

Bilan personnel

Khatrani Aymen

Ce bilan personnel présente le travail réalisé dans le cadre du module de Machine Learning et du projet d'analyse de données FIFA / EA Sports FC. Il met en avant l'implication dans le projet, les choix méthodologiques effectués et les compétences mobilisées pendant sa réalisation.

Contribution au projet

Dans ce projet de groupe, la participation a porté principalement sur la question 1 et la question 3, tandis que la question 0 a été réalisée collectivement par l'ensemble du groupe. La question 1 concernait la construction du portrait robot d'un attaquant du TOP 5 sur les années 2017, 2021 et 2024, avec une comparaison entre hommes et femmes, tandis que la question 3 visait à créer des modèles performants de classification pour prédire l'appartenance au TOP 5.

Le travail sur la question 1 a consisté à définir clairement le périmètre d'étude, filtrer les attaquants à partir des positions offensives pertinentes, puis construire un protocole descriptif reposant sur des statistiques de synthèse et plusieurs visualisations. Des diagrammes radar, des graphiques de profil physique, des boxplots et des tableaux récapitulatifs ont été mobilisés pour faire ressortir les caractéristiques moyennes et la dispersion des profils étudiés.

Pour la question 3, l'objectif était d'aller au-delà d'un modèle simple et explicable afin de comparer plusieurs modèles orientés performance, notamment Random Forest, Gradient Boosting et LinearSVC, avec une optimisation par validation croisée. Ce travail a demandé une préparation rigoureuse des données, une sélection raisonnée des variables, la gestion des valeurs manquantes et l'usage de pipelines pour éviter les fuites d'information pendant l'apprentissage.

Démarche adoptée

La démarche suivie a reposé sur une logique progressive : comprendre d'abord les données, bien définir les attaquants, construire un protocole propre, puis interpréter les résultats obtenus. Cette organisation a été importante pour garder de la cohérence entre l'analyse descriptive de la question 1 et la phase de modélisation de la question 3.

Dans la partie descriptive, l'attention a été portée sur la lisibilité des résultats. L'objectif n'était pas seulement de produire des graphiques, mais de faire émerger des différences concrètes entre les profils observés selon l'année et selon le sexe, par exemple sur l'âge, la taille, le poids, la vitesse, le dribble, le tir ou encore les attributs physiques. Cette étape a permis de mieux comprendre quels attributs semblaient structurer le profil d'un attaquant de très haut niveau .

Dans la partie modélisation, la priorité a été donnée à une comparaison de modèles capables de bien prédire l'appartenance au TOP 5 à partir de variables techniques et générales. Le recours à des méthodes différentes a permis de mieux apprécier le compromis entre robustesse, performance et facilité d'interprétation, et de mieux comprendre la stabilité des critères discriminants entre FIFA 2021 et FIFA 2024 .

Compétences du Module de Machine learning

Ce projet a permis de utiliser plusieurs compétences importantes du module de Machine Learning. Sur le plan technique, il a fallu manipuler les données avec Python et pandas, filtrer des sous-populations pertinentes, construire des variables cibles, produire des visualisations et entraîner plusieurs modèles de classification avec scikit-learn.

Le projet a également renforcé la capacité à justifier des choix méthodologiques. Il ne suffisait pas d'obtenir un résultat numérique : il fallait expliquer pourquoi un modèle était choisi, quelles métriques étaient adaptées, quelles limites existaient dans les données et comment interpréter correctement les performances mesurées .

Enfin, ce travail a demandé un effort réel de rédaction scientifique et de présentation. Le notebook devait rester lisible, relançable et structuré, ce qui a amené à porter une attention particulière à l'enchaînement des sections, à la clarté des protocoles expérimentaux et à la qualité des commentaires associés aux résultats.

Regard personnel

Le travail réalisé sur ce projet a surtout permis de mieux comprendre qu'un bon projet de Machine Learning repose autant sur la qualité de la préparation et de l'analyse que sur le choix de l'algorithme final. La partie descriptive de la question 1 et la partie prédictive de la question 3 ont été complémentaires et ont permis d'aborder le sujet sous deux angles différents mais cohérents .